BombLab 实验报告

Phase1 程序接收 1 个整数。主函数将 challenge 拆分后，调用 p1_compute。p1_compute 将传入的 challenge 拆分为高 32 位、低 32 位、右移 16 位，分别传入 p1_step0, p1_step1, p1_step2 中进行计算。

Phase2 程序接收 6 个整数。通过移位和掩码提取 challenge 的位特征，第一个数 `values[0] = ((challenge >> 12) & 0xFF) * 3` 直接算出，后 5 个数基于前一个数进行递推。

Phase3 程序接收 2 个整数。`arg1 = challenge & 7`，`arg2 = (challenge >> 32) ^ (challenge >> 3)`。而对于 p3_dispatch，编译器将其优化为跳转表（jmp *0x405820(,%rax,8)）。通过 GDB 查看内存 x/8a 0x405820，发现跳转表是乱序的。跳转表真实映射如下：

```
arg1 == 0 -> case 0: 3 * arg2 + 0xc0c7
arg1 == 1 -> case 5: 5 * arg2 + 0xf940
arg1 == 2 -> case 6: 5 * arg2 + 0x4ea02
arg1 == 3 -> case 1: (4 * arg2) ^ 0x649c
arg1 == 4 -> case 3: (arg2 ^ 0x9028) + (arg2 >> 1)
arg1 == 5 -> case 2: 5 * arg2 + 0x2288f
arg1 == 6 -> case 4: (4 * arg2) ^ 0xc17c
arg1 == 7 -> case 7: (arg2 ^ 0x5aa6) + (arg2 >> 1)
```

Phase4 程序接收 1 个整数。函数 p4_walk 是一个在范围[0, 0x7F]内查找 target 的二分查找树递归。找到目标后，向上回溯计算值。使用局部数组模拟递归栈，记录下降路径（左 `res = ((res * 3) ^ (mid + key)) ^ 0x1b`/右 `res = ((res * 3) ^ (mid + key)) ^ 0x8`）和节点值，触底后进行反向遍历计算。

Phase5 程序接收 2 个整数。函数 p5_traverse 根据 `challenge & 7` 选择链表头，根据`(challenge >> 3) & 3` 决定遍历步数。由于节点数据在只读数据段，使用 GDB 命令 x/24gx 0x405ba0 提取出 12 个节点的内存数据，拆解出 next 指针、val1 和 val2，在代码中直接使用数组进行平铺模拟。

Phase6 程序接收 1 个整数。函数 p6_dispatch 从 p6_ops 函数指针数组中进行了两次调用。第一次调度输入 arg1，索引为 `challenge & 7`，结果异或 0x15d。第二次调度输入第一步结果，索引为`(challenge >> 3) & 7`。最终返回结果加上 0xec93。

Secret 要求输入字符串长度在 36~163 之间。前 32 个字符任意，第 33 字节开始必须为"OPEN"。之后的字符串会被 sscanf 按照`"%u %u %u"`解析出 3 个整数。计算时基于传入的 challenge 和 context 进行运算，调用 `secret_mix(x) = (x * 7 + 0x91e) ^ 0xade1`。计算得出 num1、num2、num3，再使用 snprintf `snprintf(out, cap, "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOPEN %u %u %u", num1, num2, num3)`进行拼接。

测试截图

```
elaina@LAPTOP-21ILH3TQ:~/ics-2026-bomblab$ make test
python3 public_test.py
Phase 1 seed 0: PASS
Phase 1 seed 1: PASS
Phase 1 seed 7: PASS
Phase 1 seed 42: PASS
Phase 1 seed 99: PASS
Phase 1 seed 123: PASS
Phase 1 seed 2026: PASS
Phase 1 seed 65535: PASS
Phase 1 seed 987654321: PASS
Phase 1 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 2 seed 0: PASS
Phase 2 seed 1: PASS
Phase 2 seed 7: PASS
Phase 2 seed 42: PASS
Phase 2 seed 99: PASS
Phase 2 seed 123: PASS
Phase 2 seed 2026: PASS
Phase 2 seed 65535: PASS
Phase 2 seed 987654321: PASS
Phase 2 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 3 seed 0: PASS
Phase 3 seed 1: PASS
Phase 3 seed 7: PASS
Phase 3 seed 42: PASS
Phase 3 seed 99: PASS
Phase 3 seed 123: PASS
Phase 3 seed 2026: PASS
Phase 3 seed 65535: PASS
Phase 3 seed 987654321: PASS
Phase 3 seed 18446744073709551615: PASS
```

```
Phase 4 seed 0: PASS
Phase 4 seed 1: PASS
Phase 4 seed 7: PASS
Phase 4 seed 42: PASS
Phase 4 seed 99: PASS
Phase 4 seed 123: PASS
Phase 4 seed 2026: PASS
Phase 4 seed 65535: PASS
Phase 4 seed 987654321: PASS
Phase 4 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 5 seed 0: PASS
Phase 5 seed 1: PASS
Phase 5 seed 7: PASS
Phase 5 seed 42: PASS
Phase 5 seed 99: PASS
Phase 5 seed 123: PASS
Phase 5 seed 2026: PASS
Phase 5 seed 65535: PASS
Phase 5 seed 987654321: PASS
Phase 5 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 6 seed 0: PASS
Phase 6 seed 1: PASS
Phase 6 seed 7: PASS
Phase 6 seed 42: PASS
Phase 6 seed 99: PASS
Phase 6 seed 123: PASS
Phase 6 seed 2026: PASS
Phase 6 seed 65535: PASS
Phase 6 seed 987654321: PASS
Phase 6 seed 18446744073709551615: PASS
Public tests: 60/60
```

```
Secret seed 0: PASS
Secret seed 1: PASS
Secret seed 7: PASS
Secret seed 42: PASS
Secret seed 99: PASS
Secret seed 123: PASS
Secret seed 2026: PASS
Secret seed 65535: PASS
Secret seed 987654321: PASS
Secret seed 18446744073709551615: PASS
Secret public tests: 10/10
```

```
elaina@LAPTOP-21ILH3TQ:~/ics-2026-bomblab$ make
{ ./defuser --seed 43; ./defuser --secret --seed 43; } | ./bomb --seed 43
python3 public_test.py --secret

[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 已解除]

Congratulations! You've defused the bomb.
[SAFE] 六项检查全部通过。新存档已启用。

你们走回街上。送货司机已经发动了车：
‘昨天耽误了。今天得早点走。’
维修铺的灯装好了，老板正把那张写着‘明天装上’的纸条揭下来。
林夏站在橱窗前看了一会儿，跟上了你。

Honor · 观测台旧备份

林夏准备关闭档案列表，忽然指着最下面一项：‘这里还有个备份。’
文件夹叫‘留给后来的人’，署名是 sky 和许遥。
扉页写着：‘交接完成后，如果你还有时间，可以到观测台坐坐。’
这份旧档案不参与城市的运行。你们沿着楼梯登上观测台，
桌上的阅读器仍在等待旧程序认可的输入。
城市已经安全了。是否继续读下去，由你们自己决定。

Secret phase defused.
[SAFE] 城市照常运行。附加档案已恢复。

阅读器亮起来。最先出现的不是代码，是两份很早的留言。
```